

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	嗜中性白血球低下照護 The care of neutropenia				
編號	A31000-Q03-W-K25	制定者	N17 陳瑩健	公布日期	104 年 12 月 18 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 1.7 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解嗜中性白血球低下之定義、原因、症狀、檢查、治療與處置及護理問題之照護，期提升護理照護品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

嗜中性白血球低下是腫瘤病人接受抗癌相關治療後常見的合併症，將會增加病人感染風險與死亡率，更加重醫療成本負擔。嗜中性白血球低下之定義、原因、症狀、檢查、治療與處置及護理問題之照護。

（一）定義

1. 嗜中性白血球(neutrophils)是白血球分類中最多的，嗜中性白血球是由完全成熟的多形核白血球(segment)和幾乎成熟的中性粒細胞的帶狀白血球(band)組成，透過吞噬作用來抵禦細菌。
2. 絕對嗜中性白血球數(absolute neutrophil count, ANC)是用來評估抵抗感染能力的重要指標，經由白血球中的嗜中性白血球之多形核白血球及帶狀白血球的數量計算而來，計算公式： $ANC=(seg \% + band \%) \times WBC$ 。
3. 嗜中性白血球低下(neutropenia)是指絕對嗜中性白血球數目偏低稱之。依據化學治療副作用評估(Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE version5.0)，其嗜中性白血球低下的嚴重程度分級，可分為4級，如下表：

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/11

嗜中性白血球低下嚴重程度分級表

嚴重分級	絕對嗜中性白血球數(ANC)
第1級	$\leq 1500/\text{mm}^3$
第2級	1000-1499/ mm^3
第3級	500-999/ mm^3
第4級	$< 500/\text{mm}^3$

(二) 原因

1. 骨髓被腫瘤細胞侵犯：癌細胞直接進入骨髓組織，並與正常造血細胞競爭營養及生長空間，因而破壞造血系統，影響造血功能。
2. 接受化學治療、放射線治療、外科手術等治療後引起：化學治療為最常見引起骨髓抑制原因，受藥物作用不同細胞週期，而產生不同影響，一般在化療後第7~14天降到最低再慢慢回升。放射線治療為局部性治療方式，接受高劑量放射線治療，可能會破壞骨髓組織，造成骨髓功能下降。外科手術因麻醉、外傷、治療壓力等，而抑制免疫能力，造成骨髓功能的下降。
3. 營養障礙、惡病質引起造血系統原料不足：人體內葉酸、維生素B12、鐵質和細胞DNA合成有關，若缺乏葉酸、維生素B12、鐵質等營養素，易導致骨髓造血機能障礙，造成白血球、紅血球、和血小板低下。

(三) 症狀

1. 發熱性嗜中性白血球低下(Febrile Neutropenia)：病人體溫大於 38.3°C 持續1個小時以上，或持續一天大於 38°C ，且臨床上表現合併嗜中性白血球低下者稱之。嗜中性白血球低下常無症狀，發燒是早期感染的徵象，若嗜中性白血球低下情況嚴重且持續發燒，必要時需即時以抗生素治療。
2. 顆粒性白血球、淋巴球的變化：數值變化呈現向下，淋巴球 $< 10/\text{mm}^3$ 亦代表血球未達生長指標。
3. 呼吸型態改變：呼吸音改變、咳嗽、呼吸困難、呼吸急促、有痰或痰液性質改變、喉嚨疼痛，出現呼吸道感染肺炎症狀。
4. 泌尿系統改變：排尿困難、頻尿、血尿、尿液渾濁、解尿疼痛、灼熱感及尿液

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/11

性狀改變，出現泌尿道感染症狀。

5. 皮膚黏膜改變：身體皮膚或黏膜可能會有紅腫熱痛或膿性物質的形成，特別是口腔黏膜、肛門黏膜和侵入導管置入處。
6. 消化道改變：腹瀉，一天大於 3 次水瀉，即需輸液補充。
7. 血液中有微生物的存在：血液培養檢查可能會有細菌存在，大多為原本體內伺機性感染菌叢，感染來源：主要是消化道、皮膚和肺部。
8. 敗血症早期症狀：精神倦怠、四肢末端濕冷、脈搏加快、喘、體溫上升或下降、PT、PTT 延長。
9. 其他：疲倦、軟弱、脈搏淺快。

（四）檢查

一般的抽血檢驗。

（五）治療與處置

1. 抗生素治療。
2. $ANC < 500/mm^3$ 採保護性隔離。
3. 輔助性治療：注射白血球生長激素(granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF)。G-CSF 是一種細胞激素，主要作用為驅動骨髓中的造血幹細胞、間質幹細胞、前趨細胞等釋放於周邊血液中。G-CSF 可刺激中樞神經的神經元新生，增加神經可塑性，延緩細胞凋零，其副作用為肌肉骨骼酸痛、頭痛、噁心、嘔吐、發燒、疲倦、失眠等。

(1)中央健康保險局（健保局）公告血液治療藥物 G-CSF 給付規定（112.04.24 更新）：

A. 短效型注射劑（如 filgrastim、lenograstim）

- a. 用於造血幹細胞移植患者。
- b. 血液惡性疾病接受靜注化學治療後。
- c. 先天性或循環性中性白血球低下症者（當白血球數量少於 $1000/mm^3$ ，或中性白血球(ANC)少於 $500/mm^3$ ）。

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/11

- d. 其他惡性疾病患者在接受化學治療後，曾經發生白血球少於 $1000/\text{mm}^3$ ，或中性白血球(ANC)少於 $500/\text{mm}^3$ 者，即可使用。
- e. 重度再生不良性貧血病人嚴重感染時使用，惟不得作為此類病人之預防性使用。
- f. 化學治療，併中性白血球缺乏之發燒，若中性白血球小於 $100/\text{mm}^3$ 、癌症不受控制、肺炎、低血壓、多器官衰竭或侵犯性黴菌感染等危機程度高之感染。
- g. 對於骨髓造血功能不良症候群(MDS)的病人，若因嚴重性的中性白血球過低($\text{ANC} < 500/\text{mm}^3$)而併發感染時，可間歇性使用 G-CSF，但不得作為長期且常規性使用。
- h. 週邊血液幹細胞的趨動—不論在自體或異體幹細胞的收集，應於收集前之 4~5 日開始皮下注射 G-CSF，其劑量為 $10\mu\text{g}/\text{KG}/\text{day}$ 。
- i. 白血球超過 $4000/\text{mm}^3$ ，或中性白血球超過 $2000/\text{mm}^3$ 時，應即停藥。惟當預估其骨髓功能不易恢復時，雖其血球已達上述標準，仍可給予半量之治療，若仍可維持血球數，則可給予四分之一劑量，若仍可維持血球數，則停用。任何時候，若白血球或中性白血球數過度增高，即應停藥。

B. 長效型注射劑（如 pegfilgrastim）

限非骨髓性癌症合併有骨髓侵犯之患者，在骨髓抑制性抗癌藥物治療後，且曾經發生白血球少於 $1000/\text{mm}^3$ ，或中性白血球(ANC)少於 $500/\text{mm}^3$ 者使用。

（六）護理問題

1. 易感染／與疾病治療有關。
2. 發燒／與感染有關。

（七）護理措施

1. 易感染／與疾病治療有關

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/11

- (1) 監測生命徵象變化。
- (2) 監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。
- (3) 教導選擇高蛋白、高維生素飲食及相關疾病飲食衛教。
 - A. 維持良好的作息及均衡飲食，以增強抵抗力。
 - B. 所有的飲食應當餐食用完畢，如吃不完亦應將剩餘食物完整封好，妥善保存。
 - C. 所有食物請煮熟，勿食生食，如:生菜或生魚片。
 - D. 請食用有完整果皮的水果，果皮以清水刷洗、削皮後，才能食用。
- (4) 監測輸液注射部位有無感染情形，並教導維持輸液的通暢性。
- (5) 運用適當隔離技術，包括口罩、手套或隔離衣；保護性隔離期間，衛教病人儘可能遵守下列事項，以防二度感染。
 - A. 治療前後洗手。
 - B. 隨時戴口罩，口罩如有潮濕則應更換。
 - C. 保持口腔衛生及清潔，請隨時漱口，勿使食物殘渣留在口腔內，防止細菌或黴菌滋生。
 - D. 口腔內有潰瘍者，應加強執行口腔護理。
 - E. 多喝水，每日約 2000c.c.上，有尿液感需馬上解尿，勿憋尿。
 - F. 上完廁所，衛生紙請由前往後擦，不可由後往前擦或前後重複。
 - G. 每日沐浴，並保持皮膚及指甲清潔與乾燥，避免皮膚受傷，養成良好衛生習慣，勤洗手。
 - H. 勿出入人多的公共場所及接觸其他病人或動物。
- (6) 安置於隔離病房或個人房：

避免與傳染性疾病或多重抗藥性細菌移生或感染之病人置於同一病室為原則，並明確的以告示牌標示，隨時監測保護性隔離措施之正確性。
- (7) 限制訪客：
 - A. 所有訪客進入隔離房前，請先洗手並帶好口罩。

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	6/11

B. 同一時段訪客人數不宜過多，並減少不必要的訪客。

C. 訪客如有腹瀉、喉嚨痛、發燒、咳嗽等類似感冒症狀時，應延後待所有症狀痊癒後再行探視病人。

D. 訪客請勿送鮮花或盆栽等植物。

(8) 避免侵入性治療，如有必要採無菌技術執行，如病人身上有任何侵入性治療之管路，應依無菌技術每日至少換藥一次。

(9) 指導炎症症狀及徵象：單純的白血球下降並不會有任何症狀，因此需衛教病人如有下列情況發生時，應立即告知醫護人員，給予妥善的處理：

A. 發燒（腋溫超過 37.8°C 時或口溫超過 38°C）。

B. 有發冷或寒顫現象時。

C. 咳嗽、有痰、流鼻水或喉嚨痛。

D. 排稀水便兩次以上。

E. 小便有灼熱感。

F. 肛門有紅腫、疼痛或灼熱感。

G. 皮膚或注射部位有紅腫、疼痛或灼熱感。

(10) 依醫囑按時給予抗生素藥物。

2. 發燒／與感染有關。

(1) 向病人及其家屬說明體溫上升的原因。

(2) 教導病人及主要照顧者降低體溫的方法。

(3) 調整衣物被蓋及提供舒適室溫(24-26°C)並維持通風。

(4) 病人發燒引起寒顫時，在其四肢覆蓋毛巾保暖。

(5) 冰枕或冰寶使用。

(6) 病人流汗時給予擦乾，建議穿棉質衣服保持舒適及乾爽。

(7) 協助追蹤各項相關之檢驗報告及細菌培養結果。

(8) 依醫囑給予溫水拭浴（水溫 22-32°C，毛巾沾濕自病人雙側腹股溝、腿內側、膝窩、足跟、擦拭 8 分鐘）。

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	7/11

(9)依醫囑給予解熱劑_____（藥名、劑量、途徑、時間）。

(10) 每 30 分鐘測量生命徵象至穩定並記錄。

(11) 依醫囑給予靜脈點滴輸液。

(12) 依醫囑給予抗生素注射。

（八）居家照護

1. 保持口鼻之完整性

(1)每天檢查鼻腔及口腔，有無紅斑、潰瘍或白斑。

(2)預防口角炎、黏膜炎：進食後漱口，若有紅腫、潰瘍則每 1-2 小時漱口一次，需要時使用 Mycostatin 漱口吞服，以降低黴菌感染。

(3)以軟毛牙刷或口腔棉棒清潔口腔，活動性假牙應於用餐後取下，避免刺激黏膜。

2. 保持皮膚及黏膜完整

(1)養成隨時洗手，修平指甲，保持清潔，避免皮膚受傷，養成良好衛生習慣。

(2)使用電動刮鬍刀修容，不可使用刮鬍刀。

(3)每天沐浴，可使用水溶性潤滑劑，防止皮膚乾燥。

(4)適當活動及翻身，避免皮膚受傷或褥瘡。

(5)隨時注意管路注射部位是否紅腫。

3. 會陰、生殖器及肛門照護原則

(1)保持會陰、生殖器及肛門清潔與乾燥：如廁後以清水清洗，或以衛生紙由前往後擦拭。

(2)維持大小便順暢，避免使用灌腸劑、直腸塞劑、測量肛溫，若有便秘或腹瀉情形，需告知醫師。

(3)痔瘡病人可採用溫水坐浴方式，一天坐浴四次，每次 15-20 分鐘，緩解不適感。

(4)女性經期需勤更換衛生棉，避免使用衛生棉條。

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	8/11

4. 飲食原則：

- (1)以熟食為主，避免進食未妥善處理之新鮮水果、生菜、生蛋、含酵母菌類奶製品（如：優酪乳、優格、養樂多等）、生奶製品（如：生食起司、乳酪、奶油等）與生菜擺盤裝飾內的所有食物。
- (2)飲用蒸餾水或煮沸後的開水。
- (3)市售冰塊、冰品、未完全滅菌之瓶裝水或礦泉水，不建議食用。
- (4)水果必須是有完整果皮，果皮以清水刷洗、削皮後，才能食用。
- (5)處理生食與熟食之砧板、菜刀等器具須分開，不可混用；，每次使用後應以溫水及清潔劑清洗乾淨。

5. 環境維護

- (1)保持環境清潔，室內不宜放鮮花、盆栽，垃圾桶需加蓋。
- (2)避免接觸具有傳染性疾病的人，如感冒、水痘、皰疹、麻疹等，應限制訪客及減少出入公共場所，在人多的環境中最好戴口罩。

6. 其他注意事項

- (1)適當休息及睡眠。
- (2)注意保暖，預防感冒。
- (3)避免性生活。
- (4)感到身體發熱不適時，需測量體溫，隨時注意體溫的變化。
- (5)施打疫苗時，需詢問醫師。

7. 返院尋求醫師協助時機

- (1)發燒。
- (2)發冷或寒顫。
- (3)咳嗽、流鼻水、喉嚨痛。
- (4)呼吸困難或喘。
- (5)小便不順或有灼熱感。
- (6)24 小時內排便次數增加三次以上，且性狀改變之急性腹瀉。

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	9/11

(7)肛門紅腫或灼熱感。

(8)皮膚或注射部位紅腫痛或灼熱感。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 洪敏瑛、邱文姿、陳淑娟、戴仕卿、蕭逸美、楊琇玲(2022)．癌症病人嗜中性白血球低下臨床照護指引第三版．腫瘤護理雜誌，22（增訂刊），59-91。

(二) 陳敏銓、黃采薇、趙子傑、簡淑慧、陳秋慧、陳瑞儀、胡文郁、鄭春秋、周繡玲、許麗珠、楊克平、顧乃平(2017)．癌症護理學（4版）．台北：華杏。

(三) 衛生福利部中央健康保險署（2022，5月25日）．藥品相關法規與規範（藥品給付規定之第四節血液治療藥物）。

https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=E70D4F1BD029DC37&topn=5FE8C9FEAE863B46

七、附件

(略)

主題名稱	嗜中性白血球低下照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K25	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
104.12.18	1.0	新制定。	104 年 12 月 18 日 癌症照護委員會通過;104 年 12 月 18 日 公布。
105.08.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.08.31	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.1	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目修正為 7-10 天。 3. 第三項第三目之四、第七目之 1(9)C、第三 項第八目之(7)F 文字修正。 4. 第三項第七目之 2(7)新增細菌培養。 5. 第三項第八目之(3)A.文字刪減。	107 年 09 月 12 日護 理長會議通過。
108.09.23	1.2	第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實 施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准 後公布實施。	108 年 09 月 11 日護 理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議 通過公布。
109.08.18	1.3	第三項第二目之 2、第三目之 1、5、第七目之 1(3)D、(5)E、第八目之(3)C 內容部份修辭。	109 年 08 月 06 日照 護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護 理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議 通過公布。
110.10.19	1.4	1. 第三項說明內容 APA 格式修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照 護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護 理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議 通過公布。
111.11.08	1.5	1. 第三項第一目、第二目之 3、第三目之 1、 第五目之 3(1)說明內容文字修訂。 2. 更新第六項參考資料。	111 年 10 月 06 日照 護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護

